

Tugas 3: Interaksi Manusia & Komputer

Nama: INDRAWAN LISANTO

NIM: 053724113

1. Perancangan Sistem Pengisian Borang Data Buku Perpustakaan

Berdasarkan materi Sesi 7, proses perancangan tampilan sebaiknya dilakukan secara *top-down* atau perbaikan bertahap (*stepwise refinement*). Berikut adalah rancangan sistem perpustakaan saya mengikuti lima langkah urutan perancangan tersebut:

Langkah 1: Pemilihan Ragam Dialog Untuk kebutuhan pendataan buku yang bersifat administratif dan membutuhkan presisi, saya memilih ragam dialog **Berbasis Pengisian Borang (Form Filling)**. Ragam ini dipilih karena memudahkan pustakawan untuk melihat semua kolom data yang perlu diisi secara serentak, sehingga proses input data buku menjadi lebih terstruktur dan mudah dikoreksi sebelum disimpan.

Langkah 2: Perancangan Struktur Dialog Pada tahap ini, saya merancang alur interaksi antara pustakawan dan sistem. Struktur dialognya adalah sebagai berikut:

- Sistem menampilkan formulir kosong dengan kursor aktif di kolom pertama (Kode Buku).
- Pustakawan berpindah antar kolom menggunakan tombol **Tab** atau *mouse*.
- Tombol navigasi yang disediakan adalah: "Simpan" (untuk merekam data), "Batal" (untuk mengosongkan form), dan "Keluar" (untuk kembali ke menu utama).

Langkah 3: Perancangan Format Pesan Langkah ini fokus pada bagaimana sistem berkomunikasi dengan pengguna. Pesan yang dirancang harus jelas dan tidak membingungkan:

- **Label Kolom:** Menggunakan istilah standar seperti "Judul Buku", "ISBN", "Penulis", dan "Tahun Terbit".
- **Umpan Balik:** Jika data berhasil disimpan, muncul *pop-up* hijau bertuliskan: *"Data buku berhasil ditambahkan ke database."*

Langkah 4: Perancangan Penanganan Kesalahan Sistem harus mampu mencegah input sampah (*garbage in*). Validasi yang saya rancang meliputi:

- **Validasi Tipe Data:** Kolom "Tahun Terbit" dan "Jumlah Stok" hanya boleh menerima angka. Jika pengguna mengetik huruf, sistem akan menolak atau tidak merespons ketikan tersebut.
- **Validasi Kelengkapan:** Jika tombol "Simpan" ditekan saat ada kolom wajib (seperti Judul Buku) yang kosong, sistem akan memunculkan pesan peringatan berwarna merah: *"Kolom Judul Buku tidak boleh kosong."*

Langkah 5: Perancangan Struktur Data Tahap terakhir adalah menentukan atribut data yang akan direkam dalam borang tersebut. Atribut yang relevan untuk buku perpustakaan adalah:

1. Kode Inventaris (Primary Key)
2. ISBN
3. Judul Buku
4. Nama Pengarang
5. Penerbit
6. Tahun Terbit
7. Kategori/Rak
8. Jumlah Eksemplar

2. Analisis Lingkungan Kerja (Studi Kasus: Meja Belajar Mahasiswa)

Berdasarkan materi Sesi 8, kenyamanan lingkungan kerja sangat mempengaruhi produktivitas. Berikut adalah analisis stasiun kerja saya saat ini (meja belajar di rumah) berdasarkan enam aspek penting :

1. Aspek Ergonomik Stasiun Kerja

- **Kondisi:** Saya menggunakan meja kayu standar dan kursi plastik tanpa roda.
- **Analisis:** Belum sepenuhnya sesuai. Ketinggian meja sedikit terlalu tinggi dibandingkan posisi siku saya saat mengetik, dan kursi yang saya gunakan tidak memiliki penyangga punggung yang fleksibel. Hal ini sering menyebabkan pegal di bahu setelah penggunaan lebih dari 2 jam. Idealnya, saya perlu kursi yang bisa diatur ketinggiannya (adjustable).

2. Pencahayaan

- **Kondisi:** Meja saya terletak di samping jendela.
- **Analisis:** Sudah cukup baik pada siang hari karena memanfaatkan cahaya alami. Namun, pada malam hari, pencahayaan dari lampu kamar berada di belakang punggung saya, sehingga menimbulkan bayangan pada area kerja dan layar laptop. Ini sedikit mengganggu fokus visual.

3. Kualitas Udara

- **Kondisi:** Ruangan memiliki ventilasi silang (jendela dan ventilasi atas pintu).
- **Analisis:** Sudah sesuai. Sirkulasi udara berjalan lancar dan suhu ruangan relatif stabil (tidak pengap). Kualitas udara yang baik membantu menjaga konsentrasi agar tidak mudah mengantuk.

4. Gangguan Suara

- **Kondisi:** Rumah saya berada cukup dekat dengan jalan komplek.
- **Analisis:** Belum ideal. Suara kendaraan yang lewat atau aktivitas tetangga sering terdengar jelas ke dalam ruangan. Kegaduhan ini adalah gangguan suara yang cukup signifikan saat saya harus membaca materi yang membutuhkan konsentrasi tinggi.

5. Kesehatan dan Keamanan Kerja

- **Kondisi:** Kabel laptop dan *charger* hp sering berseliweran di lantai.

- **Analisis:** Belum sepenuhnya aman. Kabel yang tidak dirapikan (manajemen kabel buruk) berisiko membuat tersandung atau tertarik secara tidak sengaja. Aspek keamanan fisik ini perlu diperbaiki dengan merapikan jalur kabel di belakang meja.

6. Kebiasaan Bekerja

- **Kondisi:** Saya sering lupa waktu saat mengerjakan tugas (duduk statis lama).
- **Analisis:** Perlu perbaikan. Saya cenderung duduk diam menatap layar selama berjam-jam tanpa jeda. Sesuai materi, kebiasaan ini buruk karena dapat memicu beban visual dan beban otot . Saya harus mulai menerapkan kebiasaan istirahat singkat (*micro-break*) setiap 1-2 jam untuk peregangan.

Referensi:

- Universitas Terbuka. (2025). *Materi Inisiasi 7: Perancangan Tampilan*.
- Universitas Terbuka. (2025). *Materi Inisiasi 8: Peranti Interaksi dan Lingkungan Fisik*.